5. Elemző feladat

Kísérletek nitrogénvegyületekkel

a) Tömény salétromsavoldatba rezet teszünk.

- **A fém oldásán kívül mit tapasztalunk?**

- **Írja fel a reakció rendezett egyenletét!**

b) Tömény salétromsavoldatot cseppentettünk tojásfehérje-oldatba. A kezdetben kicsapódó fehér anyag színe összerázás és várakozás után megváltozott.

- **Milyen színt láthattunk az összerázás és várakozás után?**

- **A fehérje mely részletét mutattuk ki ezzel?**

c) Ammóniaoldatot adagolunk réz(II)-szulfát-oldatba. A kezdetben leváló csapadék további ammóniaoldat hatására feloldódik.

- **Adja meg a leváló csapadék képletét és színét!**

- **Milyen színű a csapadék feloldódása után keletkező oldat? Adja meg a színt okozó részecske képletét!**

- **Mit tapasztalnánk, ha ammóniaoldatba cseppentenénk néhány csepp réz(II)-szulfát-oldatot?**

d) A tejszínhab készítéséhez a patronokban a CO_2-dal azonos moláris tömegű nitrogén-oxidot használnak.

- **Adja meg az oxid összegképletét!**

e) A vörösbarna színű nitrogén-dioxid gáz dimerizációval (egy egyensúlyra vezető folyamatban) színtelen dinitrogén-tetraoxiddá alakul át. Egy dugattyúval is ellátott üveghenger e két gáz egyensúlyi elegyét tartalmazza.

- **Mit tapasztalunk, ha az üveghengert forró vízbe helyezzük? Válaszát számítással is alátámasztva indokolja!**
  $\Delta_k H(NO_{2(g)}) = +33{,}5$ kJ/mol, $\Delta_k H(N_2O_{4(g)}) = +13{,}0$ kJ/mol

- **Mit tapasztalnánk, ha a gázelegy térfogatát – a dugattyú segítségével (a hőmérsékletet állandó értéken tartva) - a felére csökkentenénk? Válaszát indokolja!**

15 pont	